

2023 学年第一学期徐汇区学习能力诊断卷

初三化学 试卷

2024. 1

(考试时间 90 分钟 满分 100 分)

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Cl-35.5 K-39

一、选择题 (共 40 分)

1~28 小题只有一个选项符合题意

1. 属于金属元素的是

- A. Si B. He C. Al D. Cl

2. 天然气的主要成分是

- A. 甲烷 B. 一氧化碳 C. 氢气 D. 氧气

3. 属于物理性质的是

- A. 酸性 B. 挥发性 C. 可燃性 D. 助燃性

4. 下列过程中, 发生化学变化的是

- A. 电灯发光 B. 干冰升华 C. 海水晒盐 D. 金属冶炼

5. 生产自来水时, 可用于消毒的物质是

- A. 活性炭 B. 生石灰 C. 氯气 D. 明矾

6. 属于混合物的是

- A. 碳酸钠 B. 五水合硫酸铜 C. 冰水混合物 D. 盐酸

7. 与 C_{60} 互为同素异形体的物质是

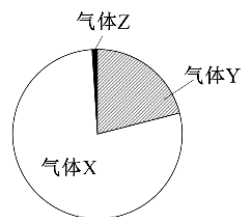
- A. 碳酸 B. 金刚石 C. 大理石 D. 二氧化碳

8. 属于氧化物的是

- A. 臭氧 B. 氢氧化钙 C. 氧化铜 D. 过氧化氢溶液

9. 右图表示空气的组成 (体积分数), 气体 X 为

- A. 氮气 B. 氧气
C. 二氧化碳 D. 稀有气体



10. 能在氧气中燃烧生成黑色固体的是

- A. 木炭 B. 镁带
C. 铁丝 D. 白磷

11. 室温下, 将下列物质分别放入水中, 充分搅拌后能形成乳浊液的是

- A. 蔗糖 B. 白醋 C. 淀粉 D. 豆油

12. 食品营养成分表中的“钠、钾、钙”是指

- A. 元素 B. 分子 C. 原子 D. 单质

13. 实验室存放二氧化锰应使用

- A. 细口瓶 B. 广口瓶 C. 滴瓶 D. 集气瓶

14. 下列物质的用途错误的是

- A. 石墨做润滑剂
B. 液氮做冷冻剂
C. 二氧化碳做燃料
D. 稀有气体做霓虹灯

15. 下列是自然界中碳循环的四个反应，其中属于分解反应的是

- A. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$
B. $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
C. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
D. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

16. 秋天，在离桂林公园很远之处就能闻到园内桂花香味的原因是

- A. 分子间有间隔
B. 分子在不断运动
C. 分子的体积很小
D. 分子的质量很小

17. 下列实验操作正确的是



- A. 测溶液的 pH B. 加热少量液体 C. 滴加液体 D. 熄灭酒精灯

18. 自来水结冰后会使水管破裂，是因为水具有

- A. 较大的比热容
B. 反常膨胀的性质
C. 分散其他物质的能力
D. 较高的沸点

19. 下列状态中，氧气在水中溶解度最大的是

	A	B	C	D
温度 (°C)	20	20	40	40
压强 (kPa)	200	100	200	100

20. 在空气中点燃氢气，然后放入干燥的氧气中燃烧，关于该实验的说法错误的是

- A. 点燃氢气前需要验纯
B. 能观察到淡蓝色火焰
C. 产物无污染
D. 能证明水是由氢气和氧气组成

21. “●”表示一个氧原子，能表示两个氧分子的微观示意图是

A	B	C	D

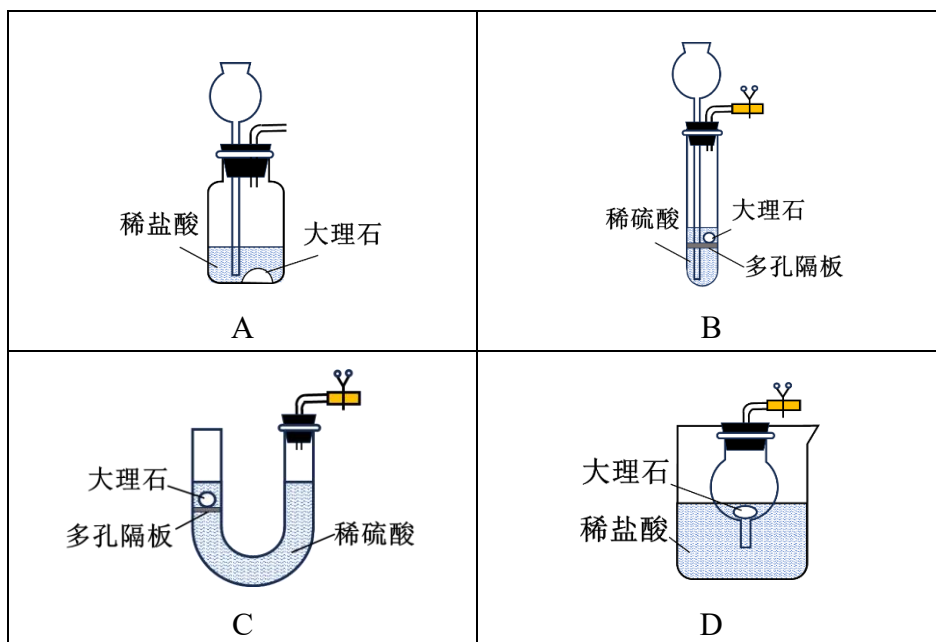
22. 不能使燃料充分燃烧的措施是

- A. 固体燃料制成大块状
B. 液体燃料喷成雾状
C. 供应足量的氧气
D. 使燃料与氧气充分接触

23. 粗盐提纯实验中，关于蒸发的操作错误的是

- A. 用酒精灯外焰加热蒸发皿
B. 加热时用玻璃棒不断搅拌液体
C. 蒸发皿中水完全蒸干时停止加热
D. 用坩埚钳夹持转移热的蒸发皿

24. 造成过滤速度慢的原因可能是
- A. 滤纸没有紧贴漏斗内壁 B. 没有用玻璃棒引流
- C. 玻璃棒靠在单层滤纸处 D. 漏斗内液面高于滤纸边缘
25. 用氯化钠固体配制 100g 5% 的氯化钠溶液，正确的操作顺序是
- A. 称量→溶解→计算 B. 计算→称量→溶解
- C. 计算→溶解→称量 D. 称量→计算→溶解
26. 室温下，关于某碱性溶液的说法正确的是
- A. 溶质一定是碱 B. 溶质不可能是盐
- C. 溶液的 pH 小于 7 D. 加水稀释后，溶液的 pH 变小
27. 有关分子、原子的说法正确的是
- A. 分子能构成物质，而原子不能直接构成物质
- B. 分子可以再分，而原子不可以再分
- C. 化学变化中，原子的个数一定不变，而分子的个数可能变化
- D. 化学变化中，原子的种类可能变化，而分子的种类一定不变
28. 用下列试剂和装置能制取二氧化碳并可控制反应发生或停止的是



29~34 小题有 1~2 个选项符合题意

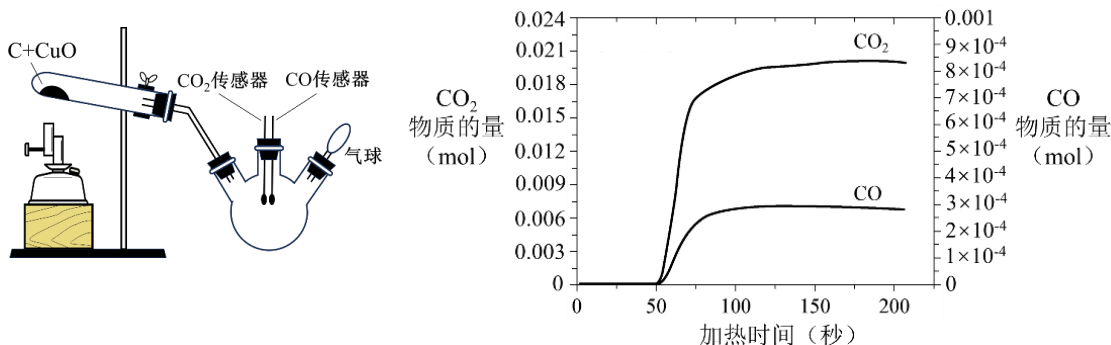
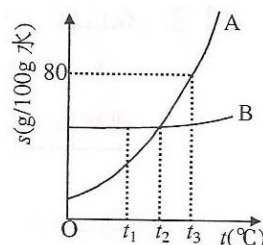
29. 实验室中用氯酸钾和二氧化锰制备氧气，下列说法正确的是
- A. 只加热氯酸钾无法生成氧气
- B. 二氧化锰能加快氯酸钾分解
- C. 二氧化锰能增加氯酸钾分解生成氧气的质量
- D. 反应前后二氧化锰的质量和化学性质不变

30. 密闭容器中盛有空气和红磷，加热至红磷燃烧，关于该实验的说法正确的是
- A. 温度达到红磷着火点时，红磷燃烧
- B. 红磷燃烧生成白色的烟雾
- C. 红磷燃烧的化学反应式为 $P + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} P_2O_5$
- D. 反应前后容器内物质的总质量不变

31. 下表中的 3 组实验说明物质溶解性与下列哪些因素有关

实验编号	温度	固体	液体	固体和液体混合并振荡后的现象
1	20°C	1g 碘	5g 水	有固体剩余
2	20°C	1g 碘	5g 汽油	固体完全溶解
3	20°C	1g 碘化钾	5g 水	固体完全溶解

- A. 溶剂种类 B. 溶剂质量 C. 溶质种类 D. 温度
32. 分析右图所示两种物质（不含结晶水）的溶解度曲线，下列说法正确的是
- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，A 的溶解度大于 B 的溶解度
- B. $t_2^\circ\text{C}$ 时，A 和 B 的饱和溶液的溶质质量分数相等
- C. $t_3^\circ\text{C}$ 时，100g A 的饱和溶液中含有 80g 溶质
- D. 若 A 中混有少量 B，通过降温结晶能提纯 A
33. 有两份质量相同的胆矾，将其中一份溶于 100g 水中，另一份加热至固体变为白色后再溶于 100g 水中，两溶液中均无固体剩余，则两溶液中
- A. 溶质种类相同 B. 溶质质量相等 C. 溶剂质量相等 D. 溶液质量相等
34. 将 0.05mol 碳粉和 0.05mol 氧化铜粉末混合后装入下左图所示的装置中，下图所示图像为加热该混合物过程中用 CO_2 传感器和 CO 传感器测得两种气体物质的量随加热时间变化的曲线，关于该实验的说法正确的是



- A. 试管口略向下倾斜目的是防止冷凝水倒流导致试管破裂
- B. 高温下，碳具有氧化性
- C. 75 秒时，试管内物质已经反应完全
- D. 200 秒时，试管中的固体含碳粉

二、简答题（共 60 分）

35. 氧化镓、磷化镓、氮化镓是半导体产业的关键材料,我国对其出口实施了管制。

I. 氧化镓(Ga_2O_3)中镓元素的化合价为____(1)_____。

II. 磷化镓中镓元素的存在形态为____(2)_____ (选填“化合态”或“游离态”)。制备磷化镓时用氮气做保护气体,利用了氮气具有____(3)_____的化学性质。

III. 氨气(NH_3)可用于制备氮化镓,1mol 氨分子中约含有氢原子____(4)_____个。

氨气溶于水形成氨水,其中含有一水合氨($\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$),一水合氨由____(5)_____种元素组成。向氨水中滴加几滴酚酞,观察到无色溶液变为红色,说明氨水呈____(6)_____ (选填“酸性”、“中性”或“碱性”)。

36. 用双氧水、二氧化锰和下图所示装置制取氧气。



I. 写出双氧水制备氧气的化学方程式____(7)_____。

II. 用装置甲做发生装置,先将二氧化锰加入____(8)_____ (填仪器名称)中,再将双氧水加入分液漏斗,打开活塞,滴加双氧水,生成氧气。

III. 用装置乙收集氧气,利用了氧气的密度____(9)_____空气 (选填“大于”、“等于”或“小于”)。判断氧气集满的方法是____(10)_____。

IV. 改用装置丙收集氧气。

①若观察到水槽中的导管口生成气泡速度过快,可通过____(11)_____的操作,调节气流速度。

②若装置甲中观察不到气泡,可能的原因是____(12)_____。

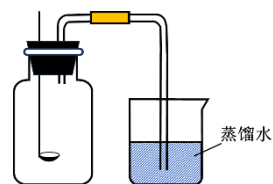
V. 常温常压下,0.03mol 氧气的体积为 720mL。

①相同条件下,0.96g 氧气的体积为____(13)_____ mL。

②相同条件下,若用加热氯酸钾的方法制备 720mL 氧气,至少需要多少克氯酸钾? (根据化学方程式列式计算)

____(14)_____

37. 用右图所示装置做硫在氧气中燃烧的实验。检验确认装置气密性良好后，在燃烧匙中加入并点燃硫粉，然后迅速插入盛有氧气的集气瓶并塞紧橡皮塞，导管伸入蒸馏水中。



- I. 写出硫在氧气中燃烧的化学方程式_____ (15)_____。
- II. 硫在燃烧时，集气瓶内观察到_____ (16)_____现象。
- III. SO_2 溶于水能形成酸性溶液。对比硫在敞口的集气瓶中燃烧，该实验中将反应生成气体通入蒸馏水的目的是_____ (17)_____。若实验前在蒸馏水中滴加几滴紫色石蕊试液，则硫在燃烧时，烧杯内观察到_____ (18)_____现象。
- IV. 若装置不漏气，反应完全且冷却到室温后，观察到_____ (19)_____现象。

38. 有一份由硝酸钾、硫粉和碳粉均匀混合成的样品，请根据下列资料和分离该样品中各物质的实验方案，分析它们的含量。

资料 1：硝酸钾、硫和碳在不同溶剂中的溶解性

	硝酸钾	硫	碳
水	易溶	难溶	难溶
二硫化碳	难溶	易溶	难溶

资料 2：不同温度下硝酸钾的溶解度

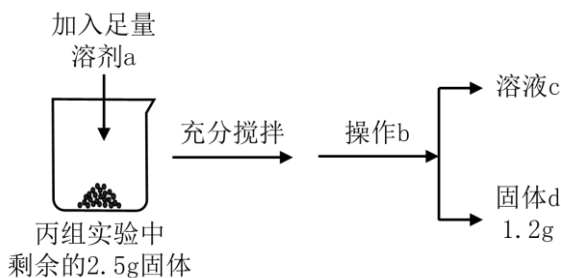
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	20	40	60	80
硝酸钾的溶解度 (g/100g 水)	31.6	63.9	110	169

- I. 分析硝酸钾的含量。分别在 20°C 、 40°C 和 60°C 下，将 10g 样品加入 10g 水中，充分溶解后，剩余固体的质量如下表所示。

实验编号	甲	乙	丙
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	20	40	60
剩余固体的质量 (g)	6.84	3.61	2.5

- ①甲组实验中 10g 水溶解了_____ (20)_____g 硝酸钾。
- ②乙组实验所得溶液中硝酸钾的质量分数为_____ (21)_____ (只需要列式)。
- ③丙组实验所得溶液是硝酸钾的_____ (22)_____ (选填“饱和”或“不饱和”)溶液。
- ④10g 样品中含硝酸钾_____ (23)_____g。

II. 分析硫和碳的含量。取上述丙组实验中剩余的固体按下列流程操作。

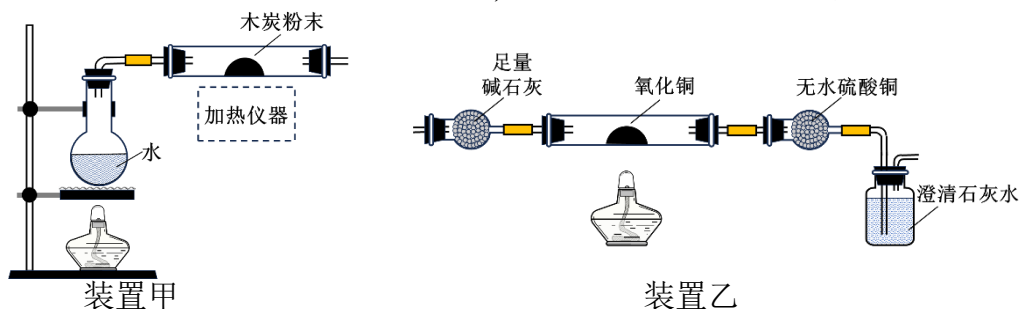


①操作 b 的名称是 (24)。溶液 c 中溶质是 (25)，溶剂是 (26)。

②10g 样品中含碳 (27) g，含硫 (28) g。

③若加入溶剂 a 的量太少，会对分析结果造成怎样的影响？ (29)。

39. 在一定温度下用水蒸气处理木炭，使其产生多孔结构，可制得活性炭。用下图中的装置甲模拟在 900°C 左右制备活性炭，再用装置乙检验制备时产生气体的成分。



I. 活性炭能处理冰箱中的异味，这是利用了它具有 (30) 性。

II. 酒精灯火焰温度范围为 $600\sim 800^{\circ}\text{C}$ ，酒精喷灯火焰温度为 $800\sim 1000^{\circ}\text{C}$ ，
虚线框处应选择 (31) (选填“酒精灯”或“酒精喷灯”) 作为加热仪器。

III. 制备活性炭实验分为以下三步。

步骤 1：连接装置，添加试剂。

步骤 2：加热烧瓶中的水，至水沸腾一段时间，再加热木炭粉末。

步骤 3：停止加热木炭粉末，冷却一段时间后，熄灭加热烧瓶的酒精灯。

①步骤 2 中先通一段时间水蒸气，再加热木炭粉末的目的是 (32)。

②水沸腾变为水蒸气的过程中，水分子的 (33) (选填编号) 发生了变化。

A. 摩尔质量 B. 化学性质 C. 间距大小 D. 元素组成

③步骤 3 中若同时停止两处加热，可能造成的后果是 (34)。

IV. 有同学猜测制备活性炭过程中可能会生成氢气和一氧化碳，为了验证猜测，他将装置甲中产生的气体通入装置乙进行检验。

①写出一氧化碳还原氧化铜的化学方程式 (35)。

②氢气也能还原氧化铜，反应原理为 $\text{H}_2 + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ 。若氢气通过灼热的氧化铜，能观察到黑色固体变（36）色固体。

③碱石灰的主要成分是 NaOH 和 CaO ， NaOH 中原子团的名称是（37），碱石灰的作用是（38）。

④分析气体的成分

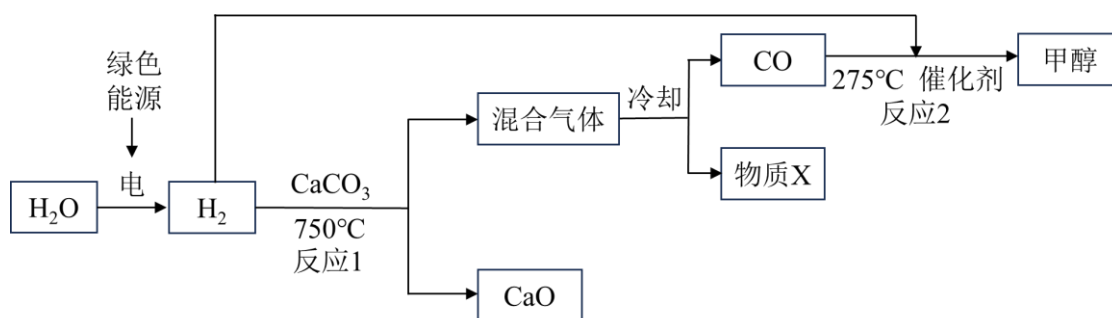
实验现象	化学方程式	结论
澄清石灰水变浑浊	<u>（39）</u>	装置甲中产生的气体含有 <u>（41）</u>
装有无水硫酸铜的干燥管中白色固体变蓝	<u>（40）</u>	

⑤用装置甲制备活性炭的不足之处是（42）。

40. 氧化钙是一种重要的化工原料，制备氧化钙有以下两种方法。

方法一：煅烧石灰石。

方法二：电解水制氢联合制备氧化钙和甲醇（化学式 CH_4O ），制备流程如下图所示。



I. 煅烧过程中发生反应的化学方程式是（43）。

II. 例举一种绿色能源（44）。

III. 写出电解水的化学方程式（45），生成氢气的电极连接的是电源（46）（选填“正极”或“负极”）。

IV. 反应 1 中消耗氢气和碳酸钙的物质的量相等，物质 X 的化学式为（47）。

V. 甲醇（化学式 CH_4O ）中氢元素与氧元素的质量比为（48）。反应 2 属于化合反应，写出反应 2 的化学方程式（49）。

VI. 方法二理论上制得氧化钙和甲醇的物质的量之比为（50）。

VII. 对比两种制备方法，方法二的优点除了利用绿色能源之外，请再写出一条优点。（51）。